

Seguridad en MariaDb

Bernat Costa



Ser Rancios

En seguridad, no vamos a hacer amigos. Seamos rancios. Seamos tacaños con los permisos

Si nos piden permisos para que un usuario consulte una tabla de una BBDD, no le vamos a dar las claves de admin de nuestro motor de BBDD.

MySQL o MariaDB



El host en el usuario

- ▶ La creación de usuarios en los sistemas MySQL o MariaDB es muy parecido a SQL Server, pero con una importante diferencia.
- ▶ **A cada usuario, le asignamos una IP desde la que puede conectarse.**
- ▶ A este usuario le llamamos host, y en la tabla mysql.users podemos verlos
 - ▶ `Select * from mysql.users`
- ▶ Podremos usar el comodín % para decirle que ese usuario se puede conectar desde cualquier máquina.
- ▶ También podremos usar la palabra localhost para indicar que solo permitiremos accesos locales.

Creación de usuarios en MariaDb/MySQL

```
CREATE USER 'usuario1'@'%'  
IDENTIFIED BY 'MiContraseñaSegura!';
```

Crear Permisos

Grant para agregar permisos,
Revoke para borrarlos

Para el grant, podemos especificar el permiso, o poner ALL PRIVILEGES para darle todos los permisos.

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON midb.* TO  
'usuario1'@'%' ;
```

Ver permisos de un usuario

```
SHOW GRANTS FOR 'usuario1'@'%';
```

Grupos de usuarios o roles

Crear Role:

```
CREATE ROLE 'developers';
```

Añadir usuario a role:

```
GRANT 'developers' TO 'usuario1'@'%';
```

Dar permisos a un rol:

```
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON  
nombre_bd.tabla_especifica TO 'nombre_del_rol';
```

Usar roles

Usar un rol:

```
SET ROLE 'developers'
```

Activar un rol por defecto

```
SET DEFAULT ROLE 'nombre_del_rol' FOR  
'usuario'@'localhost';
```

Activar TODOS los roles de mi usuario

```
SET ROLE ALL;
```

Ver roles activos:

```
SELECT CURRENT_ROLE();
```

Ejercicio MySQL

- ▶ Crea una bbdd con una tabla en MySQL o MariaDb
- ▶ Crea un usuario con host localhost que pueda acceder a la tabla
- ▶ Crea otro usuario con host % que NO pueda acceder
- ▶ Accede desde el "infierno" con ssh
 - ▶ Una vez dentro, lanza mariadb -u nombreusuario -p
- ▶ Comprueba la diferencia entre los permisos del mismo usuario desde localhost y desde fuera con el cliente que quieras.

Sobre la BBDD del Arepazo y SOLO CON INSTRUCCIONES SQL:

- 1) Crea un grupo cocineros que tenga permisos de select sobre las tablas menu, recetas, ingredientes.
 - ▶ Crea un usuario y añadelo al grupo cocineros
 - ▶ Logueate con ese usuario y comprueba que solo puedes consultar esas tablas. (intenta un select a otra tabla y un delete sobre la tabla menu)
- 2) Crea un grupo Camareros, con permisos de lectura sobre la tabla menu. Añade también permisos de para poder ver y añadir y modificar las tablas de pedidos y pedidoslinea. No debe tener permisos para borrar registros.
 - ▶ Añade un usuario al grupo camareros y comprueba que efectivamente puedes añadir pedidos, pero no borrarlos.

Permisos Arepazo 1

Permisos Arepazo 2

Sobre la BBDD del Arepazo y SOLO CON INSTRUCCIONES SQL:

Añade un usuario Jefe, que los mismos permisos que los cocineros y los camareros, pero que además pueda borrar pedidos y pueda modificar el menú a su antojo (añadir, borrar y modificar).

Logueate con el usuario jefe y añade un elemento al menu, borra un pedido y modifica aumenta el precio de todo el menú un 5%.

Crea un usuario invitado con permisos de lectura sobre una vista de la tabla menú donde en lugar de la foreingkey de tipo y categoria, vea el nombre del tipo y la categoria.

Logueate como invitado, y comprueba que no puedes ver nada más que esa vista.

Permisos Arepazo

3

Crea 2 usuarios en la bbdd del arepazo con permisos para consultas y modificaciones de datos (select,insert,delete,update). Dale 1 que solo pueda leer las todas las tablas, y otro que pueda leer y modificar el contenido de las tablas.

Dale permisos al usuario de algun compañer@ de clase. Dile que se conecte y conéctate tu a su base de datos. Debéis asignarle el rol de camarero a ese usuario de un compañer@.